

# Nachklausur Theoretische Informatik

HWR Berlin, Sommersemester 2025

Prof. Dr.-Ing. Sebastian Schlesinger

Datum: 30. April 2026  
Bearbeitungszeit: 2 Stunden

## Hinweise:

- Die Klausur besteht aus 7 Aufgaben mit insgesamt 45 Punkten.
- Alle Hilfsmittel sind **nicht** erlaubt (keine Bücher, keine Notizen, kein Taschenrechner).
- Schreiben Sie Ihre Matrikelnummer auf jedes Blatt.
- Begründen Sie Ihre Antworten, sofern nicht anders angegeben.

| Aufgabe          | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|--------|
| max. Punkte      | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 45     |
| erreichte Punkte |   |   |   |   |   |   |   |        |

Matrikelnummer: \_\_\_\_\_

### Aufgabe 1 (Kalkül des natürlichen Schließens und Sequenzenkalkül)

(8 Punkte)

Beweisen Sie sowohl im **Kalkül des natürlichen Schließens** als auch im **Sequenzenkalkül**:

a)  $\vdash A \rightarrow (B \rightarrow A)$

b)  $(A \vee B), \neg A \vdash B$

### Aufgabe 2 (Formale Sprachen – DFA und regulärer Ausdruck)

(8 Punkte)

Sei  $\Sigma = \{0, 1\}$  und  $L = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ endet auf } 10\}$ .

a) Konstruieren Sie einen **minimalen DFA**  $M$  mit  $T(M) = L$ .

b) Geben Sie einen **regulären Ausdruck**  $r$  an mit  $L(r) = L$ .

### Aufgabe 3 (NFA-zu-DFA-Umwandlung)

(6 Punkte)

Gegeben sei folgender NFA  $M_{\text{NFA}} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  mit  $Q = \{q_0, q_1, q_2\}$ ,  $\Sigma = \{a, b\}$ , Startzustand  $q_0$ ,  $F = \{q_2\}$ , und folgender Übergangstabelle:

| $\delta$ | $a$            | $b$         |
|----------|----------------|-------------|
| $q_0$    | $\{q_0, q_1\}$ | $\{q_0\}$   |
| $q_1$    | $\emptyset$    | $\{q_2\}$   |
| $q_2$    | $\emptyset$    | $\emptyset$ |

Dieser NFA erkennt alle Wörter über  $\{a, b\}$ , bei denen das vorletzte Zeichen ein  $a$  ist.

Geben Sie einen DFA  $M_{\text{DFA}}$  an mit  $T(M_{\text{NFA}}) = T(M_{\text{DFA}})$ .

*Hinweis:* Es reichen die vom Anfangszustand erreichbaren Zustände.

#### Aufgabe 4 (Pumping Lemma)

(6 Punkte)

Zeigen Sie mit Hilfe des **Pumping Lemmas für reguläre Sprachen**, dass die Sprache

$$L = \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}, n \geq 1\}$$

nicht regulär ist.

*Erinnerung – Pumping Lemma:* Ist  $L$  regulär, so gibt es eine Konstante  $p \geq 1$  (die Pumping-Länge), so dass jedes Wort  $w \in L$  mit  $|w| \geq p$  geschrieben werden kann als  $w = xyz$  mit:

- ▷  $|y| \geq 1$ ,
- ▷  $|xy| \leq p$ ,
- ▷  $xy^i z \in L$  für alle  $i \geq 0$ .

#### Aufgabe 5 (Strukturen und Formeln)

(4 Punkte)

Gegeben sei die Sprache  $\mathcal{S} = \{c, f, p\}$  mit Konstante  $c$ , einstelligem Funktionssymbol  $f$  und zweistelligem Prädikatensymbol  $p$ . Sei  $\mathcal{M}$  die Struktur mit:

- ▷ Trägermenge  $D = \mathbb{Z}$ ,
- ▷  $c^{\mathcal{M}} = 0$ ,  $f^{\mathcal{M}} : x \mapsto x + 1$ ,  $p^{\mathcal{M}} = \{(a, b) \mid a \leq b\}$ .

Sei  $\sigma$  eine Variablenbelegung mit  $\sigma(x) = -1$  und  $\sigma(y) = 3$ .

- a) Berechnen Sie  $\llbracket f(f(x)) \rrbracket_{\sigma}^{\mathcal{M}}$ .
- b) Entscheiden Sie, ob  $\mathcal{M}, \sigma \models p(f(c), y)$  gilt, und begründen Sie.
- c) Entscheiden Sie, ob  $\mathcal{M}, \sigma \models \forall x p(c, f(x))$  gilt, und begründen Sie.

#### Aufgabe 6 (Ordnungen und Verbände)

(8 Punkte)

Betrachten Sie die Menge der Teiler von 12:

$$D_{12} = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$$

geordnet durch die **Teilbarkeitsrelation**  $a \sqsubseteq b :\Leftrightarrow a \mid b$ .

- a) Zeichnen Sie das **Hasse-Diagramm** der Ordnung  $(D_{12}, \sqsubseteq)$ .
- b) Bestimmen Sie:
  - ▷  $\sup(\{2, 3\})$
  - ▷  $\inf(\{4, 6\})$
  - ▷  $\sup(\{4, 6\})$
  - ▷  $\inf(\{2, 3\})$
- c) Ist  $(D_{12}, \sqsubseteq)$  ein **Verband**? Begründen Sie!
- d) Welche Operationen  $\sqcap$  und  $\sqcup$  entsprechen  $\inf$  und  $\sup$  in diesem Verband?

**Aufgabe 7 (Korrektheit und Vollständigkeit)**

(5 Punkte)

Sei  $T$  eine Theorie und  $\varphi, \psi$  Formeln der Prädikatenlogik erster Stufe. Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen gelten, und begründen Sie Ihre Antwort!

- a)  $T \vdash \varphi \Rightarrow T \models \varphi$  (Korrektheit)
- b)  $T \models \varphi \Rightarrow T \vdash \varphi$  (Vollständigkeit)
- c)  $T \models \varphi \iff \neg \text{Erf}(T \cup \{\neg\varphi\})$
- d) Ist  $T$  inkonsistent (d. h.  $T \vdash \perp$ ), so gilt  $T \models \varphi$  für alle Formeln  $\varphi$ .
- e) Ist  $T \models \varphi$  und  $T \models \psi$ , dann gilt  $T \models \varphi \wedge \psi$ .

## Anhang – Formelsammlung

### A.1 Kalkül des natürlichen Schließens

*Konvention:*  $[A]^i$  bezeichnet eine Annahme, die bei der mit  $i$  markierten Regel entlastet (geschlossen) wird. Die Entlastung bedeutet, dass  $A$  nicht mehr als offene Annahme gilt.

**Konjunktion ( $\wedge$ ):**

$$\frac{A \quad B}{A \wedge B} \wedge I \qquad \frac{A \wedge B}{A} \wedge E_l \qquad \frac{A \wedge B}{B} \wedge E_r$$

**Disjunktion ( $\vee$ ):**

$$\frac{A}{A \vee B} \vee I_l \qquad \frac{B}{A \vee B} \vee I_r \qquad \frac{\begin{array}{c} [A]^i \\ \vdots \\ A \vee B \end{array} \quad \begin{array}{c} [B]^j \\ \vdots \\ A \vee B \end{array}}{\begin{array}{c} C \\ C \end{array}} \vee E^{i,j}$$

**Implikation ( $\rightarrow$ ):**

$$\frac{\begin{array}{c} [A]^i \\ \vdots \\ B \end{array}}{A \rightarrow B} \rightarrow I^i \qquad \frac{A \quad A \rightarrow B}{B} \rightarrow E$$

**Negation und Falsum ( $\neg$ ,  $\perp$ ):**

$$\frac{\begin{array}{c} [A]^i \\ \vdots \\ \perp \end{array}}{\neg A} \neg I^i \qquad \frac{A \quad \neg A}{\perp} \neg E \qquad \frac{\perp}{A} \perp E \qquad \frac{\neg \neg A}{A} \neg \neg E$$

**Quantoren – Prädikatenlogik:**

$$\frac{A(y)}{\forall x A(x)} \forall I^* \qquad \frac{\forall x A(x)}{A(t)} \forall E \qquad \frac{A(t)}{\exists x A(x)} \exists I \qquad \frac{\begin{array}{c} [A(y)]^i \\ \vdots \\ \exists x A(x) \end{array} \quad \begin{array}{c} C \\ C \end{array}}{C} \exists E^{i,*}$$

\*: Bei  $\forall I$  darf  $y$  nicht frei in offenen Annahmen vorkommen. Bei  $\exists E$  darf  $y$  nicht frei in  $\exists x A(x)$  oder  $C$  vorkommen.

### A.2 Sequenzenkalkül

*Konvention:*  $\Gamma, \Delta, \Pi, \Lambda$  sind Multimengen von Formeln. Die Sequenz  $\Gamma \Rightarrow \Delta$  bedeutet: Konjunktion von  $\Gamma$  impliziert Disjunktion von  $\Delta$ .

**Axiom und Schnitt:**

$$\frac{}{A \Rightarrow A} \text{Ax} \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \quad A, \Pi \Rightarrow \Lambda}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \text{Cut}$$

**Strukturregeln (Verwässerung):**

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{A, \Gamma \Rightarrow \Delta} Wl \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A} Wr$$

**Konjunktion ( $\wedge$ ):**

$$\frac{A, \Gamma \Rightarrow \Delta}{A \wedge B, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge \Rightarrow_l \qquad \frac{B, \Gamma \Rightarrow \Delta}{A \wedge B, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge \Rightarrow_r \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \quad \Gamma \Rightarrow \Delta, B}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \wedge B} \Rightarrow \wedge$$

**Disjunktion ( $\vee$ ):**

$$\frac{A, \Gamma \Rightarrow \Delta \quad B, \Gamma \Rightarrow \Delta}{A \vee B, \Gamma \Rightarrow \Delta} \vee \Rightarrow \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \vee B} \Rightarrow \vee_l \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, B}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \vee B} \Rightarrow \vee_r$$

**Implikation ( $\rightarrow$ ):**

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \quad B, \Pi \Rightarrow \Lambda}{A \rightarrow B, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \rightarrow \Rightarrow \qquad \frac{A, \Gamma \Rightarrow \Delta, B}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A \rightarrow B} \Rightarrow \rightarrow$$

**Negation ( $\neg$ ):**

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A}{\neg A, \Gamma \Rightarrow \Delta} \neg \Rightarrow \qquad \frac{A, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \neg A} \Rightarrow \neg$$

**Quantoren – Prädikatenlogik:**

$$\frac{A(t), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\forall x A(x), \Gamma \Rightarrow \Delta} \forall \Rightarrow \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A(y)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x A(x)} \Rightarrow \forall^* \qquad \frac{A(y), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\exists x A(x), \Gamma \Rightarrow \Delta} \exists \Rightarrow^* \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, A(t)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x A(x)} \Rightarrow \exists$$

\*:  $y$  darf nicht frei in  $\Gamma, \Delta$  vorkommen ( $y$  ist eine frische Variable).

### A.3 Relationen und ihre Eigenschaften

Sei  $R \subseteq A \times A$  eine binäre Relation auf einer Menge  $A$ . Wir schreiben auch  $aRb$  statt  $(a, b) \in R$ .

| Eigenschaft     | Formale Definition                                       | Charakterisierung                               |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Reflexiv        | $\forall a \in A : aRa$                                  | Jedes Element steht mit sich selbst in Relation |
| Irreflexiv      | $\forall a \in A : \neg(aRa)$                            | Kein Element mit sich selbst in Relation        |
| Symmetrisch     | $\forall a, b \in A : aRb \Rightarrow bRa$               | Relation gilt in beide Richtungen               |
| Antisymmetrisch | $\forall a, b \in A : aRb \wedge bRa \Rightarrow a = b$  | Keine gegenläufigen Paare (außer $a = b$ )      |
| Transitiv       | $\forall a, b, c \in A : aRb \wedge bRc \Rightarrow aRc$ | Verkettung bleibt in der Relation               |
| Total (linear)  | $\forall a, b \in A : aRb \vee bRa$                      | Je zwei Elemente sind vergleichbar              |

#### Spezielle Relationen:

- **Äquivalenzrelation:** reflexiv + symmetrisch + transitiv
- **Partielle Ordnung**  $(V, \sqsubseteq)$ : reflexiv + antisymmetrisch + transitiv
- **Totale (lineare) Ordnung:** partielle Ordnung + total

### A.4 Ordnungen – Begriffe

Sei  $(V, \sqsubseteq)$  eine partielle Ordnung und  $W \subseteq V$ .

| Begriff                   | Definition                                                                     |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Obere Schranke von $W$    | $s \in V$ mit $w \sqsubseteq s$ für alle $w \in W$                             |
| Untere Schranke von $W$   | $s \in V$ mit $s \sqsubseteq w$ für alle $w \in W$                             |
| Supremum $\sup(W)$        | kleinste obere Schranke von $W$ (eindeutig, falls existent)                    |
| Infimum $\inf(W)$         | größte untere Schranke von $W$ (eindeutig, falls existent)                     |
| Maximales Element von $W$ | $m \in W$ , so dass kein $w \in W$ mit $m \sqsubset w$ existiert               |
| Minimales Element von $W$ | $m \in W$ , so dass kein $w \in W$ mit $w \sqsubset m$ existiert               |
| Größtes Element von $W$   | $m \in W$ mit $w \sqsubseteq m$ für alle $w \in W$ (falls existent: eindeutig) |
| Kleinstes Element von $W$ | $m \in W$ mit $m \sqsubseteq w$ für alle $w \in W$ (falls existent: eindeutig) |

**Hasse-Diagramm:** Darstellung einer partiellen Ordnung als gerichteter azyklischer Graph:

- Elemente als Knoten;  $a$  liegt tiefer als  $b$ , wenn  $a \sqsubset b$  (d.h.  $a \sqsubseteq b$  und  $a \neq b$ ).
- Eine Kante  $a-b$  (mit  $a$  tiefer) existiert genau dann, wenn  $a \sqsubset b$  und kein  $c$  mit  $a \sqsubset c \sqsubset b$  existiert (keine Zwischenelemente).
- $a \sqsubseteq b$  gilt genau dann, wenn ein aufsteigender Pfad von  $a$  nach  $b$  existiert.

## A.5 Verbände

**Algebraische Definition:** Eine Menge  $V$  mit Operationen  $\sqcap, \sqcup : V \times V \rightarrow V$  ist ein **Verband**, wenn für alle  $a, b, c \in V$  gilt:

$$\text{Assoziativität:} \quad a \sqcap (b \sqcap c) = (a \sqcap b) \sqcap c \quad a \sqcup (b \sqcup c) = (a \sqcup b) \sqcup c$$

$$\text{Kommutativität:} \quad a \sqcap b = b \sqcap a \quad a \sqcup b = b \sqcup a$$

$$\text{Absorption:} \quad a \sqcap (a \sqcup b) = a \quad a \sqcup (a \sqcap b) = a$$

**Ordnungstheoretische Definition:** Eine partielle Ordnung  $(V, \sqsubseteq)$  ist ein Verband, wenn je zwei Elemente  $a, b \in V$  ein Supremum  $a \sqcup b := \sup(\{a, b\})$  und ein Infimum  $a \sqcap b := \inf(\{a, b\})$  besitzen.

**Weitere Eigenschaften von Verbänden** (ableitbar aus den Axiomen):

- **Idempotenz:**  $a \sqcap a = a$  und  $a \sqcup a = a$
- **Induzierte Ordnung:**  $a \sqsubseteq b \Leftrightarrow a \sqcap b = a \Leftrightarrow a \sqcup b = b$